Uso y configuración de la cortadora de CO2 de 100W

Jesús Álvarez Puentes

2022

Índice

Introducción 3
Inicio del software “CorelLaser” 4
Configurar el entorno de trabajo 4
Panel de Corel Laser 5
Diseño 9
Fase de inicio de la máquina 10
¡¡¡Por fin a cortar!!! 10
Selección de modelo 10
Ajuste de la cama 11
Parámetros 13
Pasos a seguir 13
Grabado de imágenes 14
Despiece 15
Láser 15
Espejos 15
Bomba de agua 15
Compresor 15
Cabezal 15
Indicador láser 16
Cama 16
Ventilador 16
Panel de control 1 17
Panel de control 2 17
Electrónica de control 18
Tomas de alimentación 18
Pendrive Key 18
Calibrado y mantenimiento 19
Limpieza 19
Calibrado de la cama 19
Calibrado de los espejos 19
Comprobación de los periféricos 19
Seguridad 20
Cuidado con la vista 20
Riesgo de quemaduras 20

Inhalación de humos 20
Riesgo de cortes o arañados 20
Aspectos a tener en cuenta 21
Galería de modelos 22
Enlaces de interés 28
Conclusiones 28

Introducción

Este documento recoge, en mayor o menor medida, toda la información acumulada sobre el tratamiento y operación de la máquina de corte láser de Co2 de 100w, alojada en el laboratorio de instrumentación.

Los conocimientos aquí recogidos, se aplican a esta máquina en concreto, pero pueden extrapolarse perfectamente a otras máquinas similares realizando los ajustes pertinentes.

La intención final del manual, es posibilitar la operación total de la máquina fomentar el uso de la misma.

La cortadora puede utilizarse dentro de la robótica para la creación de estructuras o mecanismos específicos en materiales como maderas, metacrilatos o incluso cartones.

De este modo, es posible realizar diseños de bajo coste al tratare de materiales asequibles, además de obtener piezas terminadas en escaso tiempo, dada la rapidez de operación de la máquina.

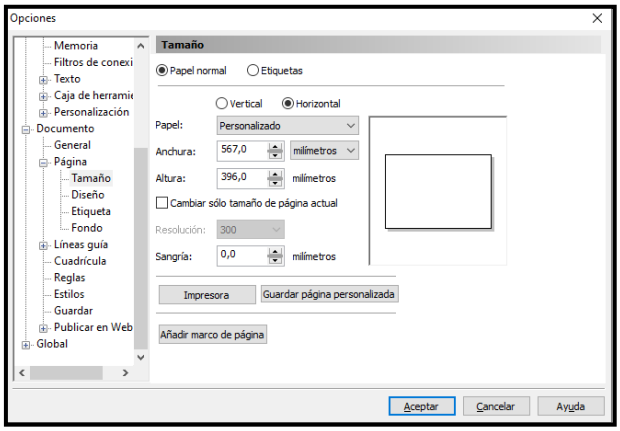
Hablando de la capacidad de grabación, puede ser utilizada también para añadir marcas a piezas como logotipos, numeraciones etc.

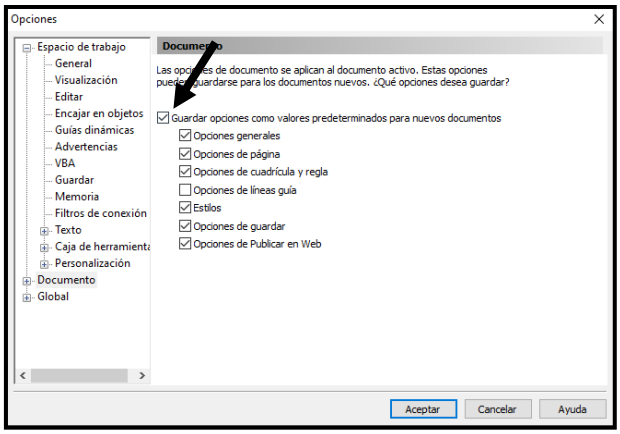
Inicio del software “CorelLaser”

Esta cortadora utiliza como base el entorno de trabajo del Corel Draw 12 y mediante un parche llamado Corel Laser, añade una serie de opciones con las que permite su operación.

Configurar el entorno de trabajo

Antes de ponernos a trabajar en nuestros modelos, es conveniente preparar el entorno de trabajo bajo las dimensiones máximas de la máquina. Para ello, vamos a la pestaña “Herramientas -> Opciones -> Documento -> Página -> Tamaño” y colocaremos las medidas totales tal y como aparecen en la fotografía (567 x 396). Posteriormente, dentro del mismo desplegable, iremos a “Documento”, donde marcaremos la opción de “Guardar opciones como valores predeterminados para nuevos documentos” y pulsamos aceptar. De esta forma, nos aseguraremos de que cada vez que se abra el programa tendremos nuestra área de trabajo lista.





Panel de Corel Laser

Este panel es el que controla todo lo relacionado con el láser. Se encuentra en la parte superior derecha del área de trabajo.

Los cometidos de los iconos de izquierda a derecha son los siguientes:

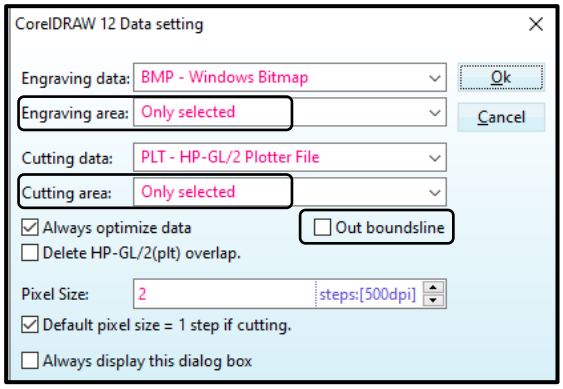
Ajustar Corel Draw, Panel de grabado, Panel de Corte, Ajustes de Corel Laser, Inicio de actividad, Reseteo, Stop e Información.

➢ Ajustes de Corel Draw

La siguiente pestaña, se encarga de relacionar el entrono de Corel Draw con los parámetros de entrada del Corel Laser, el desplegable debe tener la configuración reflejada en la imagen para su correcto funcionamiento.

En especial, hay que tener en cuenta los desplegables de “Engravin area” y “Cutting area”, que están marcados ambos como “Only selected”. Esto hace que los cortes o grabados solo se realicen sobre las figuras seleccionadas. De este modo, podremos disponer sobre el área de trabajo, todas las piezas de un diseño, pero poder decidir sobre cual se desea trabajar en cada caso.

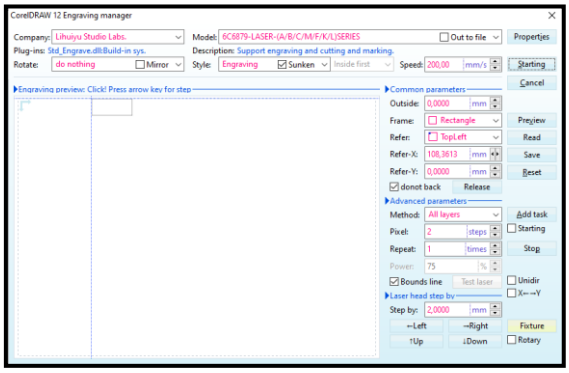
También hay que fijarse en el parámetro “Out boundsline”, que permite tomar una referencia externa para realizar una tarea. Una aplicación, sería realizar un corte o grabado en el interior de una pieza sin tocar la línea exterior. El proceso se explica en mayor profundidad en el vídeo dispuesto en el campus virtual. Enlace a vídeo

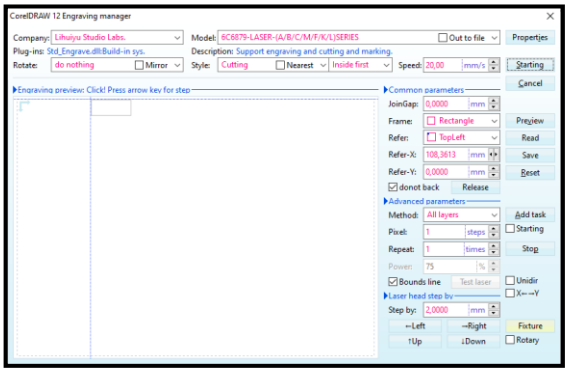


➢ Grabado y corte

Las dos pestañas son muy similares, sirven para realizar un corte o grabado de la figura previamente seleccionada.

Como primera toma de contacto, sólo es necesario fijarse en un número limitado de casillas que reflejaré como importantes. No obstante, las dejaré todas explicadas para cortes o grabados más complejos.





Speed: Indica la velocidad a la que se moverá el cabezal, que cambiará según el material o su espesor.

Laser head step by: Este apartado se encarga del movimiento del cabezal por la zona de trabajo, de modo que lo ubica en el punto en el que se quiera realizar la tarea.

Step by: Define la distancia que se moverá por cada interacción, ya sea con las flechas provistas por el panel, o con las flechas del teclado del ordenador. También es posible mover la pieza manualmente arrastrando con el ratón la vista previa reflejada en “Engravin preview”.

Starting: Inicia la tarea de corte o grabado. También se puede realizar con la tecla “Enter” en nuestro teclado.

Sunken: En el caso de grabado aparece esta opción, que nos permite realizar un grabado en positivo o negativo. Si la casilla está marcada, grabará lo que esté resaltado en negro y dejará sin tocar lo blanco.

Rotate: En el desplegable aparecen diferentes opciones de rotación de la figura para colocarla al gusto. Además de la casilla “Mirror” que realiza un espejo.

➢ Ampliación de parámetros

Cancel: Cancela el proceso realizado.

Preview: Realiza un recorrido por el contorno exterior de la pieza mediante un rectángulo que la contiende. De modo que podemos comprobar la posición aproximada que ocupará en el material final. Como nota, la potencia debe estar puesta 0% en el panel al realizar este proceso, puesto que el láser se encenderá y marcará el material a su paso. Si se desea, puede encenderse a mínima potencia (4%) para tener un recuadro como referencia, pero es recomendable utilizar el puntero láser para guiarse.

Read: Todos los parámetros de este panel se pueden guardar de forma interna. Con esta opción podemos acceder a una de esas configuraciones.

Save: Guarda la configuración actual del panel.

Reset: Al pulsar el botón, el cabezal realiza una vuelta a casa y reinicia su posición para luego volver al punto reflejado en el panel.

Release: Desbloquea el cabezal para poder moverlo físicamente con la mano. Puede iniciarse el corte desde esa posición sin tener en cuenta las dimensiones. **Solo podremos realizar la tarea de este modo si se tiene completamente claro que el objeto no sobrepasará las dimensiones máximas (567 x 396).**

Donot Back: Si está marcado, realiza el corte o grabado desde la zona en la que se le indica, si está sin marcar, va a casa y luego vuelve para hacer el corte, se recomienda mantenerlo marcado.

Method: Indica el método que utilizará para realizar las tareas marcadas, si se escoge “All layers” realizará todos los pasos referentes a esa terea sin preguntar entre pasos. Si se marca “Dialog”, desplegará un cuadro de diálogo después de cada tarea para confirmarla antes de continuar.

Add task: Permite programar varias tareas. Una vez preparada una tarea, pulsando este botón, se cerrará la ventana y podremos programar la siguiente. Al tener todas las tareas dispuestas, simplemente pulsando “Starting” o “Enter” comenzarán todos los procesos en el orden en que se han programado.

Pixel: Marca la precisión de cada movimiento realizado por el cabezal, se recomienda esta configuración al estar relacionada con el panel de configuración de Corel Draw.

Rotary: El modo “Rotary” no es aplicable a esta máquina al no tener el hardware necesario. Se trata del tratamiento de figuras cilíndricas, que grabaría mediante unos rodillos motorizados cambiando uno de los ejes por la acción de rotación.

Repeat: Esta opción permite realizar la misma tarea varias veces sin necesidad de prepararla cada vez. Puede resultar muy útil si se quieren cortar materiales muy gruesos que exijan varias pasadas.

Stop: Detiene el proceso que se está realizando.

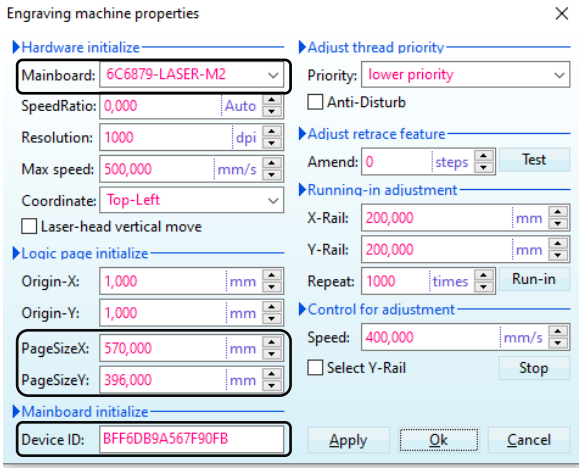
Bounds Line: Toma en cuenta la casilla marcada en los parámetros, de “Out boundsline”.

Unidir: Activa el láser solo en una dirección de grabado. Se recomienda mantener esta opción sin marcar.

X<>Y: Realiza una rotación de 90º de dirección de grabado para tratarla de este modo, no obstante, no se recomienda su uso dado que no funciona y da un error importante que obliga a reiniciar el programa.

➢ Propiedades de la máquina

En la siguiente ventana se configura todo lo relacionado con la máquina. Se pueden ver los valores de márgenes máximos, el modelo de placa, su identificado, así como una serie de parámetros que permanecen por defecto.



➢ Control de proceso actual

Los tres botones de la imagen se encargan de controlar el proceso que se realiza en ese momento.

Una vez iniciado el proceso, el panel adoptará el siguiente aspecto:

Si se pulsa el botón de pausa, la tarea se quedará suspendida en el punto exacto donde se haya pulsado. Pulsado el botón rojo de “Stop”, la tarea se parará y reiniciará. Al pulsar la flecha de retroceso, el efecto es el mismo que el “Reset”, haciendo una vuelta a casa.

Diseño

Un aspecto importante a la hora de realizar el diseño, es la tolerancia.

La máquina, al realizar el corte, elimina parte de material a su paso, lo que implica un decrecimiento en el tamaño de la pieza, con lo que se debe diseñar en consecuencia.

Por lo general, para diseños simples no afecta especialmente, pero a medida que se gana complejidad, es importante.

El valor de tolerancia aplicada es de 0,1mm.

Aunque los diseños se puedan realizar en el propio CorelDraw, tiene una limitación clara ante diseños que exijan precisiones. Puede ser útil en aspectos gráficos y de diseños simples, pero es recomendable importar los modelos ya preparados.

Para la utilizar la cortadora a la hora de diseñar en Autocad no se debe tener en cuenta nada en especial, simplemente que el diseño se haga lo más cerca posible del origen de coordenadas y que a la hora de guardar se exporte también en formato ".dxf".

Posteriormente se importará en el CorelDraw con la escala reflejada en mm y se añadirán los gráficos pertinentes así como imágenes o distintivos que se vayan a grabar.

Existen numerosos diseños en internet ya preparados para las máquinas de corte láser. Lo que facilita mucho la realización de diseños comunes como cajas, encapsulado de sensores, engranajes o figuras complejas.

En este documento se recogen una serie de enlaces de interés con páginas de este estilo.

Los formatos compatibles con el Corel Laser son: .dxf .cdr .svg

Fase de inicio de la máquina

Es sumamente recomendable leerse al menos superficialmente la sección de despiece de este manual, para hacerse una imagen mental de los elementos comentados.

El primer paso para encender la máquina, es la comprobación del botón de pánico. Si está pulsado, la máquina no se podrá encender. En caso de estar accionado, debemos girarlo en el sentido indicado por la flechas para desenclavarlo.

Una vez comprobada la parada de emergencia, podemos accionar el interruptor principal. Deberían encenderse la bomba de agua, el compresor de aire y el ventilador. Es necesario fijarse en su correcto funcionamiento antes de empezar la operación de la máquina.

Por último, se acciona el interruptor del láser, lo que hará que se encienda el puntero y el cabezal realice una vuelta a casa en el punto (0,0) de la cámara. A su vez, se activará el panel de control de potencias, indicando la última potencia establecida. En este momento el láser no se encuentra en funcionamiento. Pero podría activarse con una simple pulsación del botón de "Test", con lo que se debe manipular con precaución y mantener la tapa de la máquina cerrada.

Para poder operar la máquina con el Corel Laser, es necesario conectar al ordenador un pen-drive llave que habilita la operación.

¡¡¡Por fin a cortar!!!

Para realizar un grabado o corte, es necesario tener una plancha preferiblemente plana de un material tipo madera, metacrilato o cartón. Las planchas requerirán diferentes parámetros de velocidad y potencia según su espesor y material. Los parámetros estarán reflejados una tabla con el nombre del material y su espesor, además de en una pequeña muestra física situada en el laboratorio.

La lista de materiales irá aumentando a medida que se realicen pruebas y se puedan ir consiguiendo.

Todo este proceso se explica también en el vídeo subido al campus virtual.

Selección de modelo

Es muy recomendable realizar antes los grabados que los cortes, puesto que las piezas cortadas se pueden desprender del material y arruinar el grabado posterior. La recomendación es realizar todos los grabados juntos y posteriormente todos los cortes.

Para ello, se pueden crear grupos de selección, recogiendo todos los elementos de corte juntos por una parte y todos lo de grabados por otra. De este modo podrán realizarse las dos tareas con un acceso rápido a todos los elementos a cortar o grabar.

Una opción interesante, es la de aplicar diferentes colores según se desee grabar o cortar. Un ejemplo sería el uso del color rojo para todas las líneas a cortar y el color negro para todas las líneas a grabar.

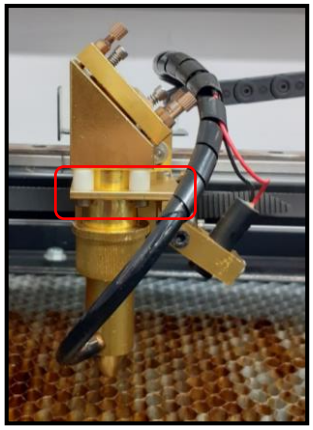
Ajuste de la cama

El ajuste vertical de la cama se realiza en consecuencia del espesor del material.

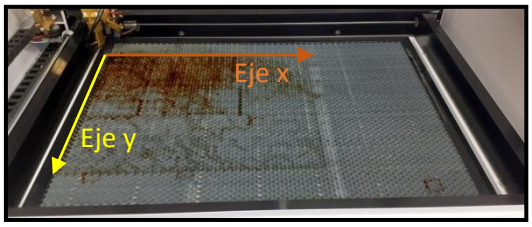
El láser no corta de forma continua, si no que tiene un punto de foco sobre el que concentra su potencia. Para ajustar la cama, debemos tener en cuenta la distancia vertical desde la pletina marcada en la imagen y el perfil de la cama. De esta forma, tenemos una referencia directa del cabezal con respecto a la plancha a cortar.

La distancia focal es de 80,8mm. Este foco debe estar ubicado preferiblemente en el centro del material, con lo que debemos sumar este valor a ½ del espesor del material.

Ejemplo: Un material de 3mm deberá tener una distancia vertical de 82,3 mm puesto que sumamos 80,8 + 1,5.



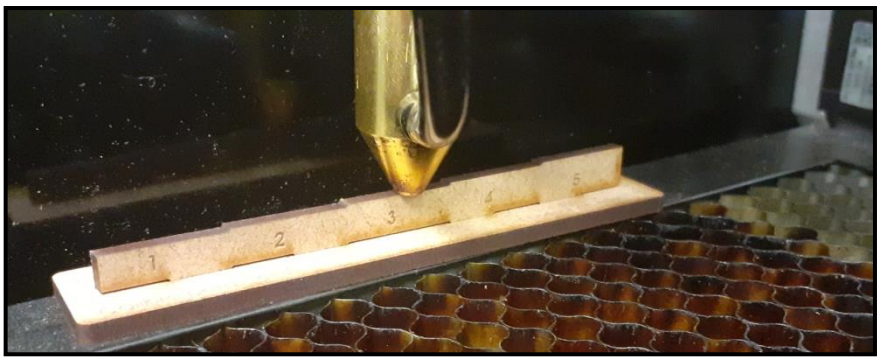
En la siguiente imagen se reflejan los ejes en referencia a la cama de la cortadora para ubicarse a la hora de colocar la plancha y el cabezal. Se recomienda tomar como referencia el origen de coordenadas situado en la parte trasera izquierda.



A pesar de que la cama presente esquinas claramente definidas, la máquina no se guía directamente por ellas para definir sus límites. Fijándose en la imagen superior, se puede apreciar que el origen de los ejes no está colocado en el borde de la cama, puesto que el cabezal no tiene su punto (0,0) en esa posición.

Para mayor comodidad a la hora de calibrar la cama antes de realizar un corte, se facilita un calibre específico para la máquina que estará sobre la misma.

El uso es muy simple, ya que solo se necesita ubicar el calibre en el perfil de la cama y colocar el cabezal sobre la medida del espesor del material deseado. Posteriormente se subirá o bajará la cama para procurar el contacto del cabezal con la medida deseada.



Parámetros

Los parámetros de velocidad y potencia dependen directamente del espesor y el tipo de material.

Para llegar a realizar el corte de una plancha de manera eficiente y precisa, es necesario llegar a un compromiso entre ambos.

Una alta velocidad o baja potencia, pueden dar como resultado un corte no terminado, es decir, que el láser no consiga atravesar el material y cortarlo por completo.

Una alta potencia o baja velocidad, pueden provocar quemaduras en el material y pérdidas enormes de precisión al eliminar una cantidad excesiva de material a su paso.

En lo referente a los grabados, existe mayor margen según lo que se desee.

A potencias bajas, se puede ajustar una o dos unidades arriba o abajo para conseguir acabados más profundos o superficiales en figuras o imágenes completamente sólidas (Sin gradientes).

Pasos a seguir

1. Abrir o importar diseño con Corel laser.
2. Accionar el interruptor principal.
3. Ajustar parámetros de potencia y velocidad según el material utilizado.
4. Ajustar altura de cama, según el espesor del material y la tarea a realizar (corte o grabado).
5. Girar el interruptor del láser.
6. Seleccionar elemento deseado.
7. Abrir menú de corte o grabado.
8. Ubicar el cabezal sobre el área a tratar con la flechas o arrastrando la figura con el ratón.
9. **Cerrar la tapa de la máquina.**
10. Pulsar “Starting” o la tecla “Enter” para iniciar el proceso (Asegurándose de tener el pen-drive llave conectado).
11. Una vez termine, esperar unos segundos a que se disipe el humo y retira la pieza.

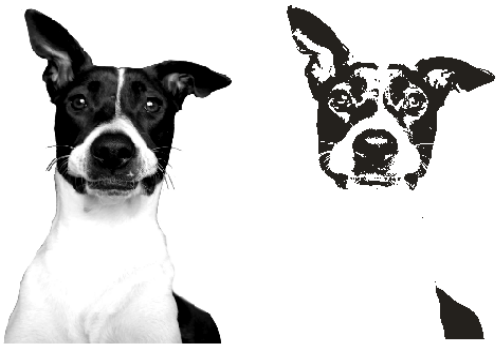
NOTA:

El ordenador debe permanecer conectado durante todo el proceso, puesto que le va proporcionando la información a la máquina a medida que la ejecuta. Si se utiliza un ordenador portátil, es conveniente mantenerlo enchufado o asegurar la batería suficiente para finalizar el proceso. Una forma de despreocuparse de este aspecto es inhabilitar la hibernación del ordenador, al menos en el momento que se vaya a operar la máquina de manera autónoma en períodos largos.

Grabado de imágenes

Para grabar imágenes, es aconsejable tratarlas previamente con algún programa de edición para realizar una escala de grises y ajustar el contraste, además de guardarlas en formato PNG.

Una vez importada en Corel Draw, se realiza un mapa de bits modo blanco y negro 1b lineal y se realizarán los ajustes a gusto personal. Para ello se utiliza el menú Mapa de bits -> Modo -> Blanco y negro 1b, para posteriormente seleccionar la opción "Lineal". Lo que conseguirá un aspecto como el de la fotografía, donde se compara la original en BN sobre la tratada con mapa de bits.



Si se desea tratar la imagen de una forma más precisa, se puede realizar un tratamiento de "Medios tonos" en la misma ventana cambiando el desplegable, ajustando también el nivel.

La máquina no tiene un control de potencia desde el software, con lo que aplica una potencia constante cada vez que enciende el láser. Una forma de paliarlo, es realizando una división de la imagen por puntos. De este modo, la máquina puede incidir más en las zonas oscuras y menos en las claras, creando gradientes de color.

El resultado final del grabado de la imagen, se recoge en la sección "Galería de modelos".

Para grabar fotografía o diseños con mucho detalle es conveniente reajustar la altura de la cama a una distancia mayor para desenfocar intencionadamente el láser, ayundando a que el grabado sea más homogéneo. La distancia recomendada son 86mm + espesor total del material.

Despiece

Láser

Este dispositivo es el encargado de generar el propio láser que se empleará para realizar los cortes o grabados. Lo que realmente nos afecta de este láser, es que se puede operar mediante una señal eléctrica, con lo que, teniendo una placa de control asociada es posible controlarlo mediante software.

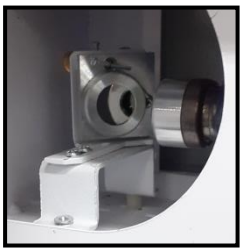
El láser se ubica en el interior de la máquina en la parte trasera.

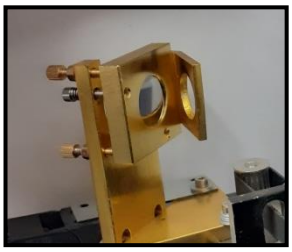
Espejos

Esta máquina tiene 3 espejos de calibración sobre los que se va a reflejar en haz de luz láser. Su cometido, es permitir el desplazamiento sobre los dos ejes.

Es importante mantener la alineación de los mimos para asegurar un corte lo más preciso posible.

El método de calibración se explicará más adelante.





Bomba de agua

El láser opera a altas temperaturas, con lo que necesita una refrigeración por agua. Lo que se realiza mediante una bomba ubicada en un barril en la parte baja de la máquina.

Se inicia automáticamente al encender la máquina, al estar alimentado por la toma de corriente en el lateral de la misma.

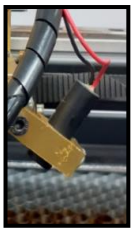
Compresor

El siguiente elemento se encuentra en el exterior de la máquina y se alimenta del mismo modo que la bomba de agua, mediante una toma en el lateral. Sirve para expulsar aire sobre la zona de corte a través de la boquilla y así evitar la formación de llama. Además, facilita el paso del láser al apartar el humo formado por el corte o grabado.

Cabezal

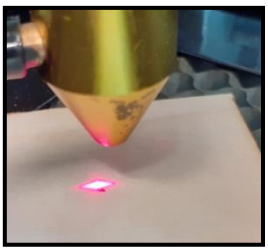
Este elemento recoge tanto la lente como la salida del compresor. Se encarga de la concentración del láser en el punto de corte y el envío de aire a presión a la misma zona por los motivos antes explicados.

Indicador láser



En la parte derecha del cabezal se encuentra un puntero láser que nos facilita el punto en el que incidirá el láser cuando esté operativo. Su posición no es demasiado fiable al estar dispuesto de forma oblicua, con lo que variará el punto de incidencia al subir o bajar la cama o variar grosores de materiales, de modo que es más bien orientativa.

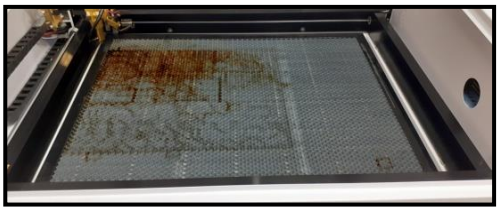
Se puede ver en la imagen a la derecha, que el puntero láser dista de la marcha real visible en negro.



Cama

Este es el lugar de posicionamiento de las piezas sobre las que se va a operar. Al estar compuesta por una malla metálica enmarcada en un perfil, es un elemento robusto que asegura rigidez y estabilidad.

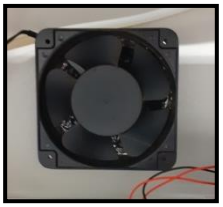
La cama es desmontable, lo que facilita la retirada de piezas complejas o cortes multitudinarios, no obstante es recomendable dejarla en su posición al servir de referencia visual para ubicar las piezas debidamente.



Este elemento se apoya a su vez en una estructura metálica retenido por tuercas de calibración, que están debidamente colocados para asegurar la horizontalidad total de la cama y obtener un corte limpio y recto.

Las tuercas están dispuestas en cuatros ejes motorizados que permiten subir y bajar la cama con la simple activación de un conmutador ubicado en el interior de la cámara de corte.

Ventilador



La máquina lleva incorporada un ventilador que facilita la salida de humos por el tubo de ventilación, este ventilador se enciende automáticamente al iniciarla.

Su localización está en la parte trasera de la cortadora por debajo de la cama, esto ayuda a crear una pequeña presión negativa en la cama que facilita la salida del humo provocado en la parte baja del material al cortarse.

Panel de control 1

El panel superior recoge el interruptor principal que inicia todos los periféricos salvo el accionamiento del láser en sí.

Incluye también el control de potencia indicado en amarillo, que permite la parametrización de los valores porcentuales de potencia antes de realizar el corte o grabación. Permiten ajustes de decena, unidad y décima. Se puede aplicar de forma directa a unidades de potencia, puesto que el láser tiene concretamente 100w.

Por otra parte, tenemos el botón de "Test", resaltado en azul, que acciona de forma directa el láser para realizar pruebas. Esto sólo la hará si el láser se ha puesto en marcha previamente.

Finalmente, justo debajo del botón de "Test", está el indicador de acción del láser, que se enciende cuando el láser está operando.

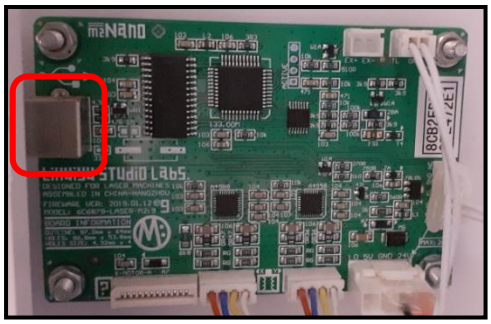
Una anotación a tener en cuenta es que este indicador sólo funciona cuando el láser está incidiendo, puesto que el láser puede encenderse y apagarse en medio de un proceso para cortar o grabar en diferentes lugares.

Panel de control 2

El segundo panel contiene la parada de emergencia o botón de pánico, que detiene por completo el sistema, se distingue perfectamente en la fotografía como el pulsador rojo con forma de seta.

A la derecha de la parada de emergencia se encuentra el interruptor rotatorio que enciende la alimentación del láser. En la posición actual se encuentra encendido y se apaga girando el interruptor en sentido contrario a las agujas del reloj.

Electrónica de control



La placa encargada de comunicar el ordenador con la electrónica interna del láser.

Se puede apreciar un puerto USB tipo B, utilizado habitualmente en Arduino, que permite la conexión desde el ordenador para la operación de la máquina. Dicho puerto es visible desde el exterior en el lateral derecho de la máquina hacia la zona frontal.

Tomas de alimentación

Como se comentaba anteriormente, existen varias tomas de alimentación para los diferentes periféricos que operan sobre la máquina. Estos enchufes presentan tensión de red, con lo que se deben tratar con el debido cuidado.

Se encuentran situados en el lateral trasero derecho de la máquina.

Pendrive Key

La máquina necesita tener un USB conectado al ordenador que la esté operando para poder realizar sus tareas, de no ser así, dará un error y no iniciará la tarea correspondiente

Calibrado y mantenimiento

Limpieza

Cada corte conlleva la generación de residuos en la máquina, ya sean restos de resinas o pegamentos impregnados en las maderas, manchas provocadas por los humos o trozos de cortes que se hayan podido colar entre las rendijas de la cama.

Es conveniente realizar una inspección rutinaria cada cierto tiempo, para impedir la acumulación de estos residuos, limpiando todo lo mencionado anteriormente.

Para la limpieza de espejos, se puede utilizar un bastoncillo para los oídos impregnado en acetona o alcohol y frotar hasta que se aprecie que la superficie está limpia.

En lo tocante a la cama, debe estar siempre libre de objetos, dado que estos pueden dificultar o incluso arruinar el trabajo de la máquina, impidiendo su correcto funcionamiento. Dada su construcción, la cama contiene muchas cavidades tediosas de limpiar, pero gracias al escaso contacto con las planchas no es necesario que esté en perfecto estado de limpieza.

La limpieza de la parte baja de la máquina, es tan sencilla como la apertura de la placa frontal y con un paño o aspiradora retirar los restos que se hayan podido acumular, se puede repasar la superficie con alcohol o acetona.

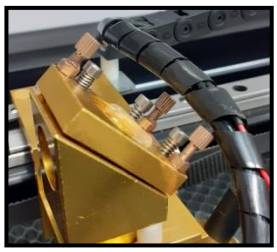
Calibrado de la cama

El siguiente proceso se realiza apretando o aflojando las tuerzas de calibración localizadas en los tornillos sin fin que conforman las los pilares de la cama. La estructura sobre la que descansa la cama está enganchada con estas piezas, con lo que la modificación de la posición influye directamente en la horizontalidad de la misma. Para un corte o grabado uniforme, la cama debe estar lo más horizontal posible, tomando como referencia la estructura de la propia máquina. Podría pensarse que es suficiente con procurar la nivelación de la cama con respecto al suelo (usando un nivel de burbuja por ejemplo), pero esto no nos asegura la alineación idónea con el cabezal de la máquina.

Calibrado de los espejos

La alineación, como el calibrado de la cama, se realiza en ocasiones puntuales, si la máquina ha sufrido desplazamientos o se ha manipulado de una forma brusca.

Para ello, los espejos tienen seis tornillos de calibración, que permiten el direccionamiento de los mismos. El objetivo de la calibración es que el láser incida lo más centrado y perpendicularmente posible sobre el material a tratar. Este proceso se explica en detalle en el vídeo subido al campus virtual. Enlace



Comprobación de los periféricos

La bomba de agua, el compresor de aire y el ventilador, son instrumentos necesarios en el buen funcionamiento de la máquina, con lo que su comprobación rutinaria es esencial para asegurar que la máquina funcione como es debido.

Seguridad

Cuidado con la vista

Algunos de los asuntos a tener en cuenta para operar la máquina de forma segura es el cuidado de los ojos.

Especialmente durante los cortes, la máquina produce un punto de luz muy brillante que puede dañar la retina si se observa. Es conveniente el uso de gafas especializadas si se necesita observar el proceso con detenimiento, o en las tareas de calibración del láser.

Otra forma clara e imprescindible para evitar daños, es la de mantener la tapa de la máquina cerrada mientas el láser está operando.

Riesgo de quemaduras

El láser con el que opera esta máquina opera en la franja infrarroja, lo que hace que no se pueda percibir a simple vista. A pesar de que no se debe encender el láser al estar la puerta abierta, es bueno advertir que tiene todo un recorrido trazado por los espejos. Con esto, se debe tener especial cuidado, puesto que con solo un leve contacto con la piel, incluso en un mínimo período de tiempo, puede causar serias quemaduras.

Inhalación de humos

Durante el proceso de trabajo de la máquina, la tapa debe permanecer cerrada para evitar posibles reflejos causados especialmente por materiales con esta propensión. Además, esto ayuda a impedir los daños causados por la inhalación de los humos producidos por los materiales al ser cortados, ayudando también al extractor de humos a realizar su tarea.

Si se pretende una actividad prolongado de la máquina, se recomienda el uso de mascarilla.

Riesgo de cortes o arañados

Las figuras que presenten formas puntiagudas pueden quedarse levemente atascadas en la plancha de la que se han cortado. AL ejercer fuerza para sacarlas de su marco, es posible provocar pequeños cortes o roces en la piel, con lo que se deben manipular con precaución.

Aspectos a tener en cuenta

- Revisar la limpieza de espejos tras varios cortes. Sobre todo con materiales que produzcan humos densos o muy oscuros.
  La limpieza se realiza con alcohol en un bastoncillo de los oídos, algodón o materiales que no puedan deteriorar los espejos.
- Esperar unos segundos tras realizar un corte para asegurar la evacuación de humos en la cámara.
- **NUNCA** tener el interruptor de láser encendido si la tapa está abierta o se está manipulando el láser.
- No exceder los márgenes establecidos en la máquina. (567x396).
- Utilizar grosores de trazo “Muy fino” a la hora de diseñar con el CorelLaser.
- La potencia mínima a la que se activa el láser es 4%.
- No es necesario utilizar la altura específica de grabado si no se necesita un degradado o acabado delicado, entendiendo por ello fotografías.
- Mantener la cama libre de objetos que puedan impedir el libre movimiento del cabezal.
- Realizar antes el grabado que los cortes para que las piezas no se desplacen.
- El ordenador debe estar siempre conectado a la máquina en lo que dura el proceso.
- Es necesario tener conectado el pen-drive llave en el ordenador que opere la máquina.

Galería de modelos

Como ejemplo, adjunto una serie de imágenes de modelos creados con la máquina para dar una serie de ejemplos de las posibilidades de la misma.

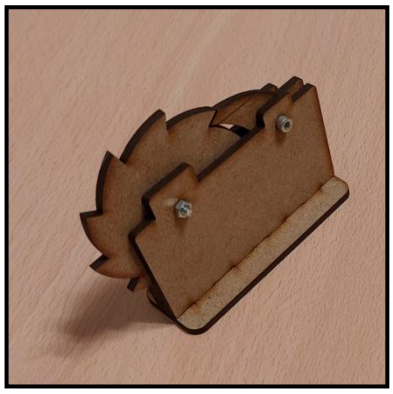
Los archivos empleados para la realización de los modelos estarán disponibles en el ordenador que opera la máquina.

➢ Curvas de nivel

En la fotografía se pueden ver dos ejemplos de curvas de nivel del paso del río Miño por Lugo. Uno de ellos respeta completamente las proporciones de elevación y el otro es un ejemplo de miniaturización para apreciar el nivel de detalles de la máquina.

➢ Engranajes

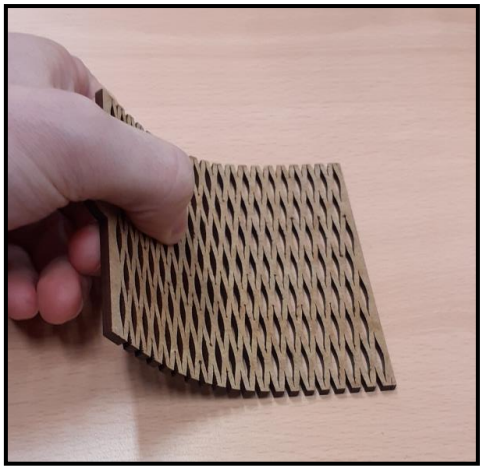
Con la máquina, también es posible realizar prototipos de engranajes con diferentes formatos. Podemos ver dos ejemplos, el segundo de ellos en dos materiales diferentes.

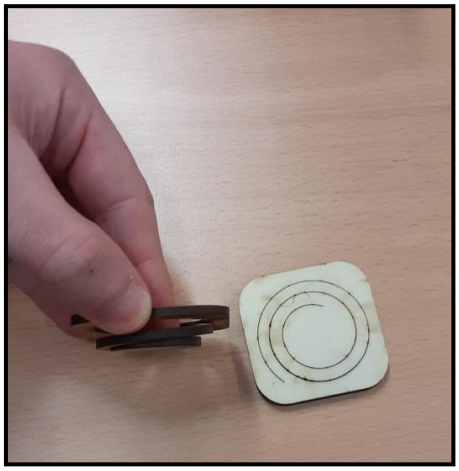


➢ Materiales flexibles

Con cortes realizados de formas concretas, un material rígido puede adquirir flexibilidad.

Aquí se ven dos ejemplos, uno de ellos en una lámina plana que se flexiona completamente y otro ejemplo aplicado a la construcción de botones.



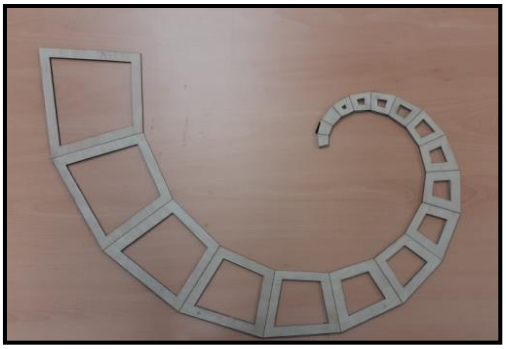


➢ Grabado de fotografías

Con unas leves nociones de contraste y brillo, es posible preparar una imagen para grabar con precisión, ya sea para incluir logotipos o con objetivo estético.

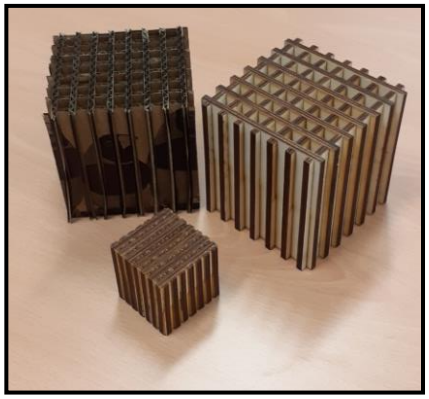
Movimiento

En la fotografía adjunta se puede ver un ejemplo de movimiento orgánico recreado con una serie de piezas unidas con cinta americana.



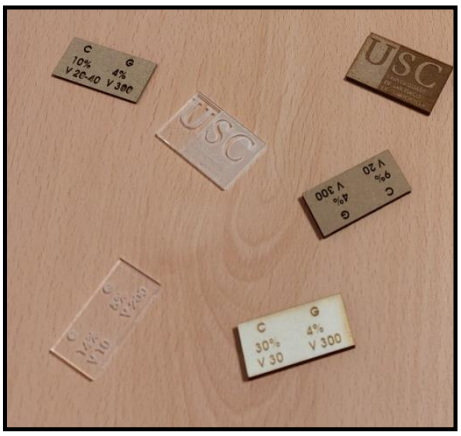
Estructuras

Entrelazando materiales inicialmente frágiles se pueden obtener estructuras con gran resistencia.



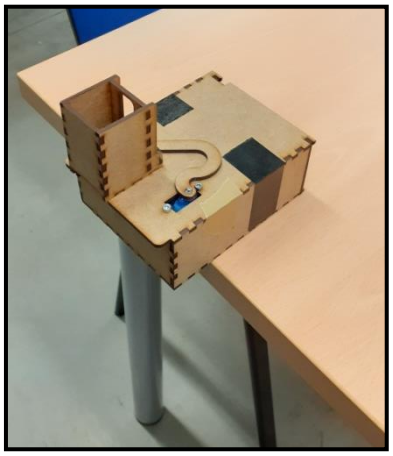
Grabados en diferentes materiales

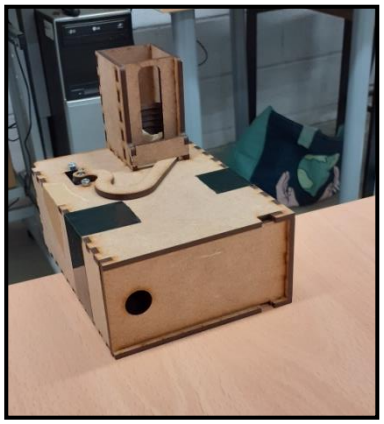
Ejemplos de grabados en diferentes materiales, ya sea con texto o con logotipos.

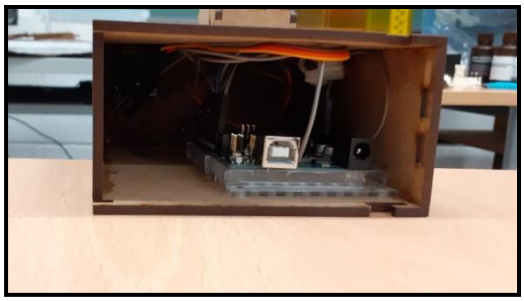


➢ Dispensador de fichas

Con esta máquina se pueden realizar, si no todas, la mayor parte de las piezas necesarias para un automatismo. En este caso un simple dispensador de chapas, que utiliza un servo, un Arduino UNO y un sensor de ultrasonidos para darte una chapa.

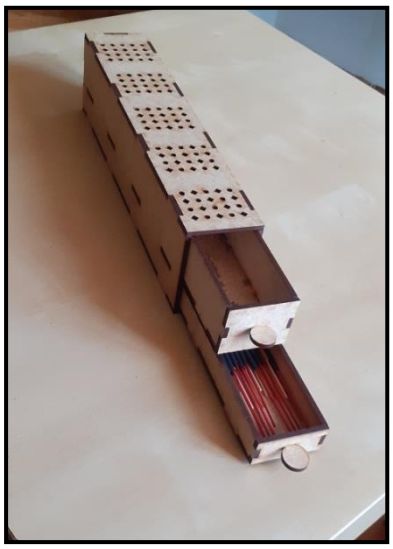


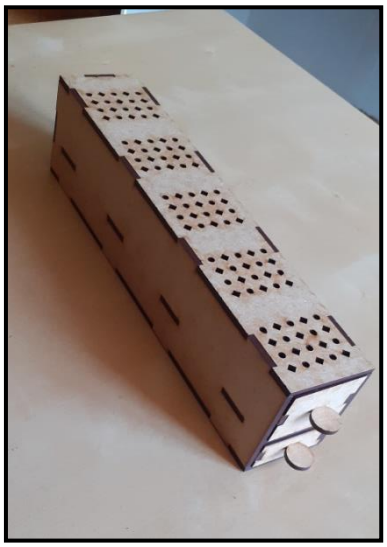




Incensario

Además de para asuntos técnicos o tecnológicos, también se pueden observar aplicaciones domésticas como este incensario.





Formas redondeadas

Por mucho que la máquina solo realice figuras planas, con un poco de trabajo de lija se pueden conseguir acabados completamente redondeados y lisos.

Pata articulada

Con un par de servos, unas cuentas de collar y algo de hilo. He conseguido construir este prototipo de actuador omnidireccional que podría incluir un electroimán para recoger objetos.

Enlaces de interés

El siguiente enlace redirige a diferentes páginas en las que se pueden obtener diseños de cajas, cierres, puzles o engranajes:
https://makerdesignlab.com/tutorials-tips/online-file-generators-for-laser-cutting/

Esta página proporciona modelos .stl de terrenos a nivel global:
https://jthatch.com/Terrain2STL/

Slicer online que permite uso de cortadora láser:
https://grid.space/kiri/

Páginas genéricas que también ofrecen modelos para corte láser:
https://www.instructables.com/workshop/laser-cutting/projects/
https://www.thingiverse.com/
https://vectorsfile.com/
https://3axis.co/

Generar mecanismos:
https://geargenerator.com/#200,200,100,20,1,1,31273.400000000012,2,1,8,2,4,26,-90,0,0,0,0,0,0,16,4,4,26,-60,0,0,0,0,0,0,3,367

Enlace de descarga del Corel Laser:
https://www.lasertextil.com/item/corel-laser-2013.html#google_vignette

Descarga de “slicer” aplicable a corte laser:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/fusion-360/troubleshooting/caas/downloads/downloads/ESP/content/slicer-for-fusion-360.html

Aquí quedan recogidos todos los vídeos grabados específicamente para esta máquina:
Vídeoooooos

Conclusiones

Una cortadora láser, puede resultar realmente útil en lo tocante a nuestra carrera. La posibilidad de diseño es infinita, con las ventajas de una gran velocidad y un muy bajo coste de materiales.

Tras descubrir la posibilidad de corte del cartón, se abre una ventana de prototipado completamente gratuito sobre el que se pueden realizar infinidad de pruebas sin coste alguno.

Teniendo unas precauciones básicas, es un recurso realmente valioso que recomiendo encarecidamente que sea explotado.